嵌入式 Linux 校招，要学到什么程度，才可以跟面试官对线？

LINUX（C/C++应用开发）校招学习路径： **2**
岗位需求总结 5
嵌入式 LINUX（应用开发方向）校招学习路线 **7**
岗位需求总结 8
LINUX（驱动开发方向）校招学习路线： **10**
岗位需求总结 14
【校招加分项】 **15**
【校招经验分享】 **15**
一、 常规经验 15
二、 校招实景 15
1、 卷 Linux 开发，不要以为有简历项目 Offer 稳了 15
【学习指南】 **16**
1. 嵌入式 Linux 开发，C++需要学到什么程度？ 16
【学习资源】 **18**
○ 如何高效在网上找开源项目、参与开源项目 18
【项目推荐】（含可写入简历的项目） **19**
【笔试面试八股文】 **22**
一、 大厂面试题 22
二、 面试八股文 22
○ 常用知识&面试题库 23
【获取更多资料】 **24**

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

今天在知乎看到这样一个话题：

嵌入式Linux校招，要学到怎样的程度，才可以去跟面试官对线？

21届毕业生，计算机专业，大三，如今春招已经如火如荼地进行着～

由于没加入实验室也没有过完整的项目经历，所以春招比较虚。c/c++，算法与数据结构的基础均比较扎实，有玩过STM32裸板，最近在学习Linux和计算机网络的一些基础，可实在是不知道学到哪些内容才可以去投递简历

坐标广东，目标c厂 十分感谢各位指点迷津的大佬，也十分欢迎各路小伙伴一起来讨论

想要知道 Linux 校招需要学到什么程度，我们还是得从**招聘岗位要求**上来入手

下面一共找了 12 个校招岗位，从中分析得出最后的**【校招学习路线】**

Linux（C/C++应用开发）校招学习路径：

1. 熟悉 shell 命令，熟悉对 Linux 的基本命令操作以及 shell 脚本编写
2. 熟悉 Linux 平台网络编程、熟悉常见的网络协议

3. 熟悉 Linux 下的多进程、多线程编程

1. 熟悉 Linux 平台 C++或者 C 语言开发
2. 扎实的计算机专业基础知识，包括操作系统、数据结构、计算机网络等

1. 熟悉 C/C++语言，熟悉 Windows 或 Linux 平台开发
2. 成绩优异，有大赛获奖经历优先

Linux C++工程师 7-12K

北京 在校/应届 大专

感兴趣 立即沟通

职位描述

网络协议 Socket技术 计算机软件 Linux C++

毕业时间：不限 招聘截止日期：2020.08.31

1.任职要求
-良好的C++语言基础，熟悉TCP/IP协议、串口通信、http等协议原理
-具有Socket，websocket，多线程、异步处理等相关开发经验。
-熟练linux操作命令，并能够熟练Linux C++开发环境，数量使用C++ 标准类库
-有良好的沟通能力、协调能力和团队精神，能承受工作压力，富有进取心。
-本届毕业生，计算机软件工程相关本科及以上学历
2.岗位职责
-根据公司要求进行功能模块开发、测试、文档编写工作。
-按时按质完成公司下达开发任务。

1. 良好的 C++语言基础
2. 熟悉 TCP/IP 协议、串口通信、http 等协议原理
3. 具有 Socket、websocket、多线程、异步处理等相关开发经验
4. 熟练 Linux 操作命令

Linux C开发工程师 （北... 13-19K·13薪

北京 在校/应届 本科

感兴趣 立即沟通

职位描述

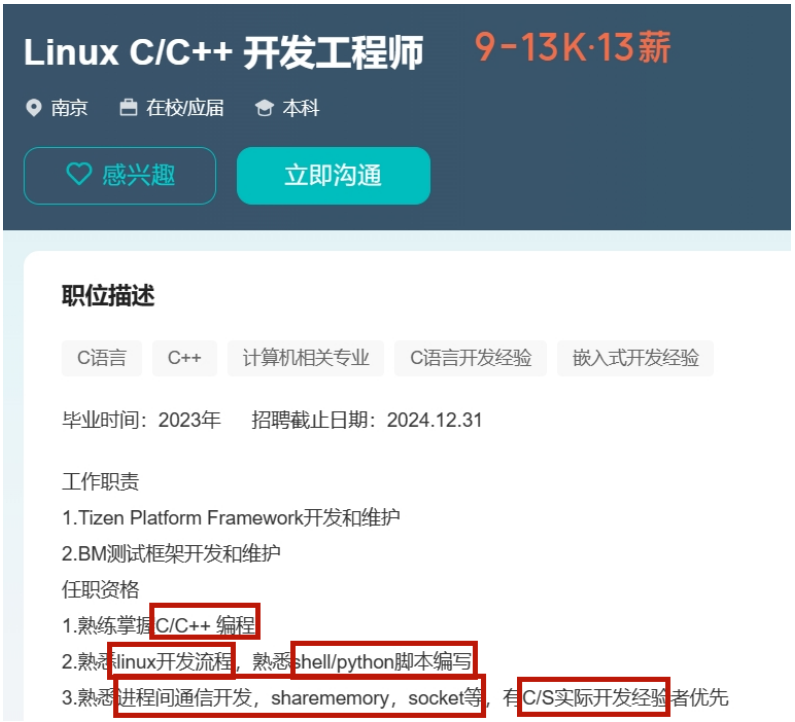
C++ C语言

毕业时间：2024年 招聘截止日期：2024.05.31

工作职责
1、根据总体设计完成模块设计；
2、完成模块代码编写、单元测试、代码维护工作；
3、编写技术文档，并对有关人员进行培训。
任职资格
1、统招本科以上学历，计算机相关专业，能提前实习2个月及以上的优先；
2、熟悉SO9000/CMMI规范，熟悉软件工程原理，具有软件质量意识；
3、熟悉TCP/IP原理，有网络编程经验；
4、熟悉linux环境下C/C++语言编程编程，有linux内核编程经验。

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

1. 熟悉 SO9000/CMMI 规范，熟悉软件工程原理，具有软件质量意识
2. 熟悉 TCP/IP 原理，有网络编程经验
3. 熟悉 Linux 环境下 C/C++语言编程，有 Linux 内核编程经验



1. 熟练掌握 C/C++编程
2. 熟悉 Linux 开发流程，熟悉 shell/python 脚本编写
3. 熟悉进程间通信开发，sharememory，socket 等，有 C/S 实际开发经验者优先

岗位需求总结

除了应用开发的学习路线外，最重要的当然就是 C/C++方面知识的学习，对 C/C++感兴趣的同学可以试试这个方向

- **C/C++语言**：

1. 熟练掌握 C/C++的基本语法、数据类型、运算符、控制结构等
2. 理解指针、内存管理、文件操作等高级特性
3. 能够编写 C/C++程序，并理解面向对象编程的基本概念
4. 掌握 Linux 环境下的 C/C++开发

- **Linux 基础**：

1. 熟悉 Linux 操作系统的基本使用，包括命令行操作、文件管理等
2. 理解 Linux 的进程、线程、文件系统等基本概念，了解 Linux 下的多进程、多线程编程
3. 能够编写简单的 Shell 脚本，进行基本的系统管理和自动化操作

- **计算机网络基础**：

1. 了解常见网络协议，理解 TCP/IP 协议、网络协议栈等基本工作原理
熟悉网络编程，掌握 Socket 编程，熟悉网络通信的基本原理和实现方式

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

嵌入式 Linux（应用开发方向）校招学习路线

Linux应用软件工程师 15-25K

北京 3-5年 本科

感兴趣 立即沟通

职位描述

C C++ 嵌入式/单片机开发经验

岗位职责

1. 基于通用桌面或服务器Linux操作系统的应用软件开发；
2. 基于X86、飞腾、龙芯等硬件平台开发Linux应用程序和测
3.在X86和ARM平台上做Linux底层驱动程序开发和调试；
4. 负责CPU模块的linux系统的安装、裁剪和适配；
5. 编写软件产品用户手册以及各种相关文档；
6. 维护文档与源码的开发、维护及版本控制；

任职要求

1. 计算机、通信、电子类相关专业，本科或以上学历；
2. 扎实的编程基础，具有三年以上C/C++开发经验（两年以上
3. 熟悉Ubuntu、CentOS、Fedora操作系统和银河麒麟、中
4. 精通Linux平台下多线程编程，文件操作，进程间通信等；
5. 熟悉Linux平台下Qt编程；
6. 熟悉嵌入式Linux系统开发工具和常用调试方法；
7. 良好的英语阅读能力，熟悉查阅相关的英文资料；
8. 为人踏实、责任心强，有较强的钻研精神和团队合作意识。

linux应用工程师 23-40K·15薪

北京 3-5年 本科

感兴趣 立即沟通

职位描述

不限 C C++ 计算机相关专业 嵌入式/单片机开发经验

1. 基于linux系统，开发小米智能音箱、智能摄像头等自研智能硬件产
2. 涉及网络应用、IOT控制、音视频编解码、流媒体传输、算法集成等

职位要求

1. 熟悉linux和嵌入式应用开发
2. 熟练使用C/C++/Java等语言，多语言者优先，熟练使用git，makefi
3. 熟悉主流的音视频编解码协议（H264/H265/MPEG4/OPUS等）和
mpeg，有深度优化经验者优先
4. 良好自驱力，有进取心，热爱技术

Linux应用开发工程师 20-30K

北京 3-5年 本科

感兴趣 立即沟通

职位描述

C C++ ARM开发 计算机相关专业 通信相关专业

本科及以上学历，嵌入式平台C程序开发、调试经验；

1、精通C/C++编程，熟悉Linux环境下开发调试，熟悉进程间通讯；
2、熟悉TCP/IP协议socket编程，具有协议数据报文查看分析能力；
3、熟悉openwrt。
4、了解web开发流程，熟悉cgi开发；
5、熟悉uart，i2c，spi，等常用设备在linux的使用方法优先；
6、会使用万用表、示波器查看信号和波形优先；
7、熟悉I.MX6U系列ARM开发优先；

Linux软件工程师（校招） 11-20K·13薪

深圳 在校/应届 本科

感兴趣 立即沟通

职位描述

多线程

毕业时间：不限 招聘截止日期：2024.07.31

岗位职责：

1、视频平台相关模块的设计和开发；
2、编写测试用例，对自己所开发模块进行详细单元测试，及系统联调测试；
3、编写测试代码，对平台功能模块做自动化测试；
4、预研新技术；
5、编写设计文档、知识产权文档；

任职要求：

1、统招一本及以上学历，计算机、通信、电子或相关专业；
2、熟悉Linux系统，精通C/C++程序设计，熟悉网络编程，熟悉多线程编程，了解设计模式；
3、有大型软件开发经验者优先；
4、沟通交流能力强，良好的团队合作精神，工作主动性强；

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

招聘中

【外包职位】嵌入式Linux... 20-

北京 经验不限 学历不限

感兴趣 立即沟通

职位描述

C C++ ARM开发 Linux 嵌入式 汽车

【外包职位】嵌入式应用软件开发

职位描述:

1. 负责新能源汽车TBOX，HU，数字钥匙，网关等软件开发工作
2. 负责Linux或Android端嵌入式软件设计开发工作。
3. 负责嵌入式Linux应用程序开发或驱动开发工作。

任职要求:

1. 本科或硕士及以上学历，通信、计算机、汽车电子等专业;
2. 熟练使用C/C++，多线程，系统库进行嵌入式软件开发;
3. 有过TBOX，UWB，数字钥匙开发经验优先。

同时也欢迎喜欢嵌入式，Linux C/C++开发的小伙伴

嵌入式Linux应用工程师 25-50K·14薪

北京 经验不限 本科

感兴趣 立即沟通

职位描述

C语言 嵌入式技术 Android Linux 嵌入式软件开发

岗位职责:

1、负责设备端业务层软件开发

2、负责实现设备端和后台业务对接逻辑开发

3、参与功能模块的设计与编写、完成模块代码编写、单元测试、代码维护

任职要求:

1、计算机相关专业全日制本科及以上学历，3年以上c/c++工作经验

2、精通C/C++语言编程，熟练掌握Linux编译环境;

3、熟练使用makefile、gcc,、gdb等相关工具

4、熟悉多进程、多线程编程

5、沟通能力强、主动性强、钻研能力强

6、具有MQTT协议，http协议开发经验者优先

Linux c++ 15-20K

北京 3-5年 大专

感兴趣 立即沟通

职位描述

嵌入式技术

任职要求;

①基本的计算机应用能力、英文阅读能力;

②常用的计算机操作系统、通用编程语言和数据库基础;

③熟练使用C/C++进行嵌入式应用软件开发调试;

④具有丰富的Linux操作系统下软件开发经验;

⑤熟练掌握ARM或其他CPU开发技能，熟悉各种通讯接口和

⑥常见嵌入式数据库的设计、维护、管理;

⑦相关技术资料的整理与技术文档写作能力;

工作经历：具有2年及以上嵌入式Linux软件研发经验，熟悉

力。

岗位需求总结

- **Linux 基础**:

1. 熟悉 Linux 操作系统的基本使用，包括命令行操作、文件管理等
2. 熟练使用 makefile, gcc, gdb

2. 理解 Linux 的进程、线程、文件系统等基本概念，了解 Linux 下的多进程、多线程编程

3. 能够编写简单的 Shell 脚本，进行基本的系统管理和自动化操作

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

- **C/C++语言基础**:

1. 熟练掌握 C/C++的基本语法、数据类型、运算符、控制结构等

- **计算机网络基础**:

1. 了解常见网络协议，理解 TCP/IP 协议、网络协议栈等基本工作原理
3. 熟悉网络编程，掌握 Socket 编程，熟悉网络通信的基本原理和实现方式
4. 多线程编程、多进程

- **嵌入式 ARM 开发经验**

5. 熟悉常用外设协议 UART，I2C, SPI 等优先
6. I.MX6ULL 开发经验

- **岗位方向**

汽车领域、音视频领域、医疗器械、物联网

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

Linux（驱动开发方向）校招学习路线：

1. 精通 C 语言开发，了解 ARM 汇编语言
2. 至少熟悉操作系统一个子系统的原理
3. 至少熟悉一款 CPU 架构，比如 ARM64,RISC-V
4. 有操作系统研发，复杂驱动程序开发经验者优先考虑（如 camera/AI 加速器/PCIe 等）

Linux BSP高级工程师（...

40-60K·14薪

北京　5-10年　本科

感兴趣　立即沟通

职位描述

嵌入式技术　驱动开发　ARM开发　Linux　RTOS　车载领域　C语言

岗位职责:

1. 负责带领团队Linux平台外设驱动程序设计与调试，完成系统Bring Up；
2. 负责带领团队完成uboot/kernel/driver移植及功能开发调试，及解决相关模块问题；
3. 负责跟其他团队进行业务对接，完成项目需求拆解及研发计划制定；
4. 负责Linux带领团队完成linux系统整体性能的调试与优化，疑难问题解决;
5. 负责相关模块的单元测试方案实现，架构设计；
6. 负责完善内核驱动团队的组建；

任职要求:

1. 7年及以上工作经验，本科及以上学历；
3.熟悉Linux系统uboot、kernel启动流程、rootfs构成，Linux模块划分、驱动开发、
和git源码管理；
3. 熟悉ARM架构、熟悉嵌入式硬件基本总线接口，对Linux设备驱动有深刻理解；
4. 熟悉Linux内存管理方式、进程调度和Yocto环境开发经验；
5. 熟练掌握u-boot移植、内核裁减、启动优化，驱动程序开发、文件系统裁剪等；
6. 熟悉ARM开发工具链，掌握嵌入式linux系统调试工具；
7. 思维敏捷，具备较强的沟通及组织协调能力，责任心强；
8. 有车载ECU，IVI产品或RT-Linux开发经验，熟悉功能安全ISO26262的优先；
9. 有很好的团队合作精神和带团队经验，善于交流，主观能动性强；

Linux 内核驱动开发

17-20K·20薪

北京　在校/应届　硕士

感兴趣　立即沟通

职位描述

C/C++　计算机相关专业　Linux驱动开发经验　英语读写能力良好

毕业时间：2023年　招聘截止日期：2023.06.30

1. 负责 Linux 系统的内核驱动开发
2. 负责适配不同版本 Linux 内核，对 AI芯片/GPU内核驱动进行适配和优化
3. 负责不同硬件平台下 AI芯片/GPU内核驱动移植、适配及性能优化
4. 负责AI芯片/GPU在模拟环境中的验证
5. 提供AI芯片/GPU部分的驱动BSP包
6. 协助硬件团队进行系统调试和优化工作

任职要求:

1. 良好的 C/C++编程能力
2. 熟悉计算机系统架构。加分项:
   –了解 PCI 规范和 PCI 设备驱动
   –了解 Linux 内核及内核驱动BSP开发，比如KMS/DRI/DRM 显示驱动框架
   –了解 Linux 窗口系统如 X11 / wayland
   –有使用深度学习框架的经验，如Caffe, TensorFlow或Torch
   –了解AI推理框架以及芯片开发
   –了解GPU并行加速，有DirectX、OpenCL、CUDA编程经验者优先
3. 积极好学，有团队合作精神和英语材料阅读能力

工作地点可选北京或者重庆

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

Linux内核研发工程师（西...　10-15K·13薪

西安　在校/应届　硕士

感兴趣　立即沟通

职位描述

C/C++

毕业时间：2023年-2024年　招聘截止日期：2024.08.31

工作职责：

1、针对业务需求定制Linux内核，结合业务需求开发内核功能；
2、负责对Linux内核的安全机制进行优化；
3、负责对Linux内核进行性能调优；
4、负责针对多CPU架构的Linux系统内核适配。

招聘要求：

1、研究生及以上学历，计算机类、数学类、通信类、电子类相关专业优先；
2、熟练掌握C++编程语言，具备良好的编程习惯、数据结构、算法等基础知识；
3、熟悉内核主要模块 (调度器、内存管理、中断、存储、文件系统、TCP/IP、I/O等)；
4、熟悉Linux /Android IPC 机制优先；
5、对ARM指令集熟悉优先；
6、有内核社区补丁提交经验者优先；
7、有丰富内核故障调试经验者优先；
8、热爱钻研技术，具备良好的沟通表达能力及团队合作精神。

Linux内核研发工程师（户...　12-18K·13薪

北京　在校/应届　硕士

感兴趣　立即沟通

职位描述

Linux　C　C++

毕业时间：2023年-2024年　招聘截止日期：2023.12.31

岗位职责：

1.负责特定平台的Linux内核定制开发和故障诊断工作；
2.操作系统软件、硬件的性能、安全性、稳定性调优化；
3.系统及内核故障的应急响应和问题处理；
4.内核裁减与定制、内核参数调优。

任职条件：

1.熟悉C/C++语言,具备优秀的编程能力；
2.熟悉Linux的Benchmark工具；
3.具备一定的Linux内核缺陷分析能力，并熟练使用Bug调试工具；
4.有Linux内核、驱动或其他子系统开发经验者优先。

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

嵌入式linux开发工程师 15-30K·14薪

济南 在校/应届 硕士

感兴趣 立即沟通

职位描述

C++

毕业时间：2023年-2024年 招聘截止日期：2024.06.30

岗位职责：

1、负责嵌入式linux系统及底层驱动的开发、移植与维护；

2、负责控制器原理图设计，负责系统及驱动相关板级硬件调试；

3.撰写相关项目的技术文档；

任职要求：

1、熟悉C/C++等语言，熟练使用Linux系统以及QT开发环境；

2、熟悉RTOS、Linux等嵌入式系统，熟悉uboot、内核、文件系统的剪裁与移植；

3、熟悉Linux设备驱动框架，具备驱动开发能力；

4、具备硬件原理图设计能力，具备硬件板级调试能力；

驱动开发工程师 20-30K

深圳 在校/应届 本科

感兴趣 立即沟通

职位描述

C/C++ 计算机相关专业

毕业时间：2024年 招聘截止日期：2023.12.31

岗位职责：

1、负责产品内核及外围驱动开发调试；

2、开发板级 BSP 开发（驱动程序，中间层和测试程序），优化 uboot，优化 kernel。

任职资格：

1、本科及以上学历，计算机、电子信息等相关专业；

2、熟悉 C/C++，了解 ARM 或者 x86 体系结构，了解 linux 驱动开发，了解 linux 操作系统。

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

岗位需求总结

【应用开发学习路线+Linux 内核驱动深入学习】

驱动开发因为靠近底层，所以要了解一些硬件相关的知识

- **嵌入式 Linux 软件基础优先**
  1. 熟练使用 Linux 系统以及 QT 开发环境
  2. 数量掌握 C++编程语言
- **Linux 内核编程：**

1. 掌握 Linux 内核编程的基础知识，如内核模块、中断处理、内存管理、进程管理及锁机制等
2. 了解 Linux 内核的编译和调试过程，能够使用内核提供的调试工具进行故障排查
3. 掌握 Linux 内核的裁剪和定制

- **驱动开发基础：**

1. 理解设备驱动的基本概念和作用，熟悉驱动与内核的交互方式
2. 掌握 Linux 驱动开发的基本流程和技术，包括字符设备驱动、块设备驱动、网络驱动等

- **硬件相关相关知识：**

1. 对计算机硬件有一定的了解，包括 CPU、内存、总线、I/O 设备等
2. 掌握 ARM 汇编语言，以及一定的单片机知识
3. 理解硬件与软件的交互方式，以及如何通过驱动进行控制和通信

- **协议和接口规范：**

1. 熟悉常见的设备接口协议和规范，如 USB、PCI、I2C、SPI 等
2. 了解这些协议在 Linux 内核中的实现方式和应用

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

【校招加分项】

- 项目经验:
  看招聘需求校招似乎对项目经验的要求没有那么高，但想要提升简历和面试的通过率，项目经历是必不可少的一部分
- Android 系统开发知识
  Android 系统开发知识的了解以及开发经验（以后想从事 Android 嵌入式开发的，可以多学习相关知识，还是一个非常好的高薪从业方向的）
- 良好的编程风格:
  在平时编程时多注意自己代码的规范性，养成良好的编程风格
- 竞赛获奖经历:
  平时多参加竞赛，积攒经验，参加竞赛的同时也能增加自己的项目经验
- 学习成绩及英语能力

【校招经验分享】

一、 常规经验

- 简历着重写公司岗位需求上提到的技术，要和岗位的技术需求匹配
- 自我介绍好好准备，最好中英文都准备
- 项目经验很多公司也会重点看，所以最好还是有 2-3 个左右的项目经历，没有项目就去网上做一些开源项目，虽然技术含量不高，但至少不让简历太难看
- 牛客或者网上搜大厂笔试面试题，掌握解题思路和技巧
- 刷 leetcode，难的要有思路，中等的要会做，简单的要很快就能做出来
- 拷打八股文，小公司考的会比较少，大公司基本都会考

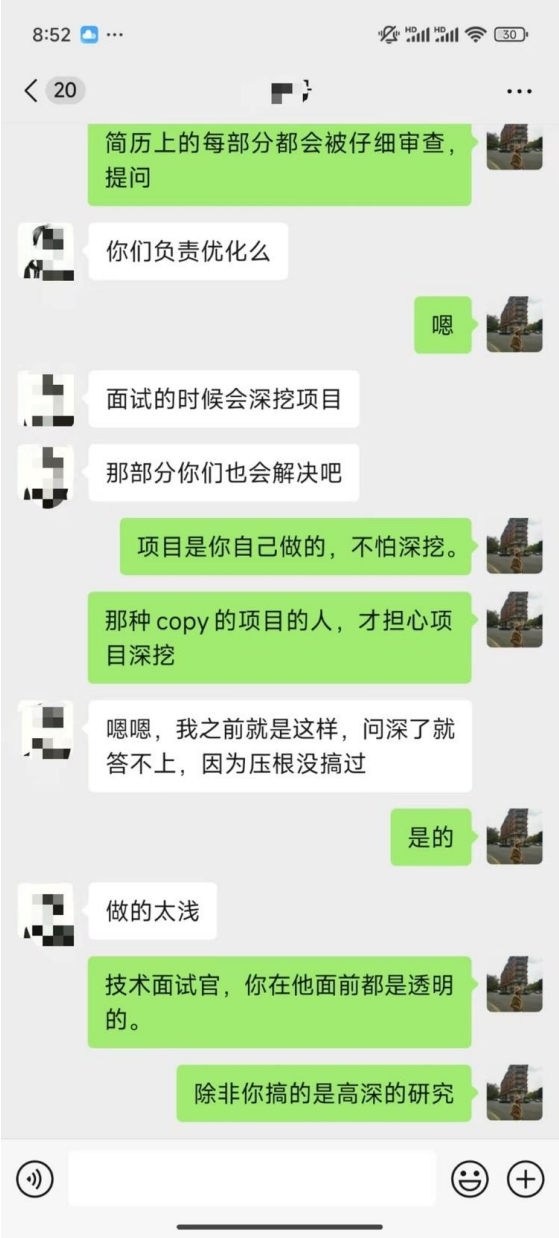
二、 校招实景

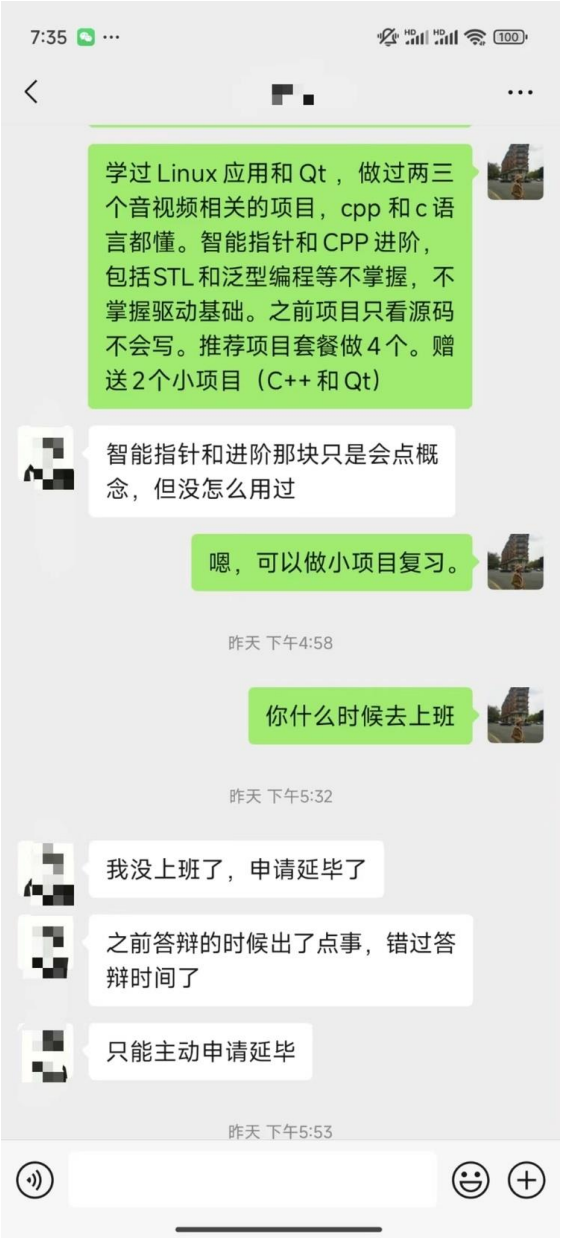
1、 卷 Linux 开发，不要以为有简历项目 Offer 稳了

大厂的面试会询问你简历上的每个细节。

只写到简历上，没有真正掌握的同学，也许能拿到实习的机会，但在技术面试的 HR 面前，一定的漏洞百出，给技术总监留下很多不好印象。

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03





有位研三硕士，简历上 3 个项目，其实面试机会不少，但无 Offer

原因是什么呢？

- 基础不扎实。C++和 Linux 应用基础的细节掌握的差劲。
- 简历项目注水。跟着网上视频教程 Copy 的代码，自己没有做，也根本不会做项目。

稍微涉及细节的内容，他就无法回答。给面试官留下很差的印象，包括：

- 此人可能是乱写的简历骗面试机会，真后悔面试他，MD，整天忙死了，还被这种人忽悠；
- 啥技能都不会，招过来也是拖后腿，再看看其他人。

【学习指南】

1. 嵌入式 Linux 开发，C++需要学到什么程度？

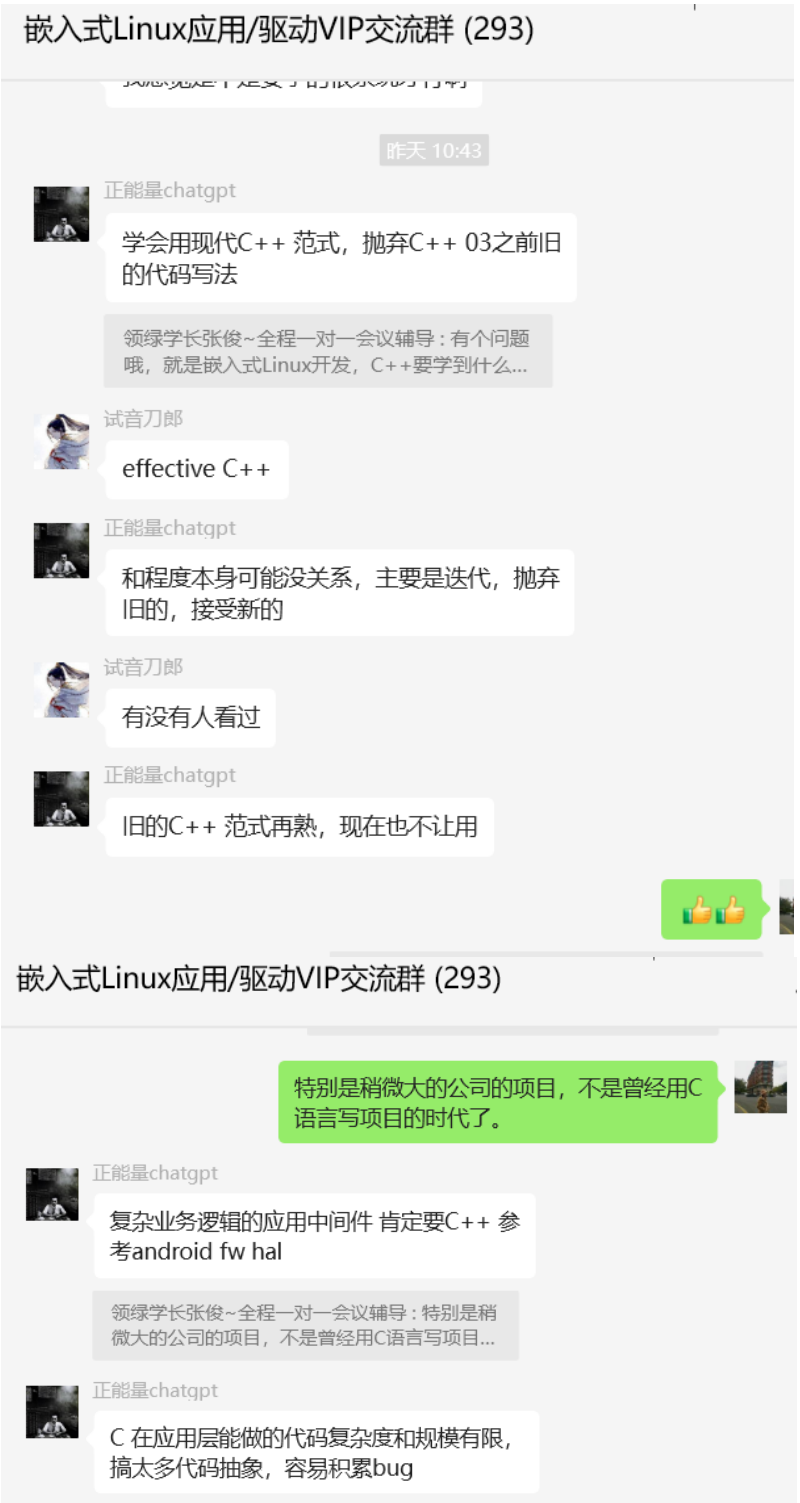
众所周知，嵌入式开发通常用 C 语言开发，但是嵌入式 Linux，特别是大项目用 C++的也非常

多，例如百度的 Apollo 等。

硕士同学，肯定不局限于小公司的单片机开发，

那么，高薪岗位的嵌入式 Linux 开发 C++要学到什么程度呢？

我觉得群内这位已经工作多年的老哥回答的非常有道理：



总结而言，如果你将要找工作，最好能够达到下面的要求：

- 掌握 C++的进阶只是 STL 等；
- 掌握 C++的现代标准，包括 C++11 到 20 的新内容；

- 能够在项目中熟练应用新的面向对象的写法！

掌握这些，你还可以从事其他 C++的岗位，后台开发等，而非仅仅嵌入式 Linux 开发！

【学习资源】

b 站上很多免费课程资源，比如韦东山、野火之类的，大家自行搜索就行，这里主要推荐一些项目学习资源和面试之类的资料

对于项目这块，面试的常见问题有：

1. 做这个项目的背景是什么？
2. 项目中具体有哪些模块，都是怎么实现的？
3. 项目中你的技术亮点有哪些？
4. 项目中有什么难点，你是怎么解决的？
5. 要是重新做这个项目，你这个项目有什么不足，你会进行哪些改进？

○ 如何高效在网上找开源项目、参与开源项目

https://www.bilibili.com/video/BV1yJ411S7Wu/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=0dc89c9c7b48b9ffda288b157bf76580

如何高效地在网上找开源项目做！在职程序员实际演示一波视频教程操作

(1) 如何参与开源项目

https://www.bilibili.com/video/BV1u2421c73m/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

怎么他们都有开源项目经历丨手把手教你参与开源

(2) GitHub 上的优质 Linux 开源项目

https://jacktian.blog.csdn.net/article/details/112600262?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~OPENSEARCH~default-3.no_search_link&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~OPENSEARCH~default-3.no_search_link

【项目推荐】（含可写入简历的项目）

项目名称	推荐观看链接	链接视频简介
Linux+QT 智能猫眼	https://www.bilibili.com/video/BV1dk4y1w7kc?p=5	使用 stm32mp157 单片机，功能比较简单
嵌入式在线词典项目开发	https://www.bilibili.com/video/BV1XN4y1N7rn/	系统教学，有课件和源码
基于 Linux 的视频播放器项目	https://www.bilibili.com/video/BV1ie4y1c7uz	比较基础，用全志开发板
嵌入式 Linux 数码相框	https://www.bilibili.com/video/BV11N411b7J6/	韦东山老师录制的系统教学视频，比较细致
嵌入式 linux 系统开发 WIFI 智能灯	https://www.bilibili.com/video/BV1VX4y1G7uL	21 年视频，有大概的项目构建框架

基于 Linux 的智能家居系统	https://www.bilibili.com/video/BV1Bt421t7eN/	项目演示视频，开源
基于 Qt 的嵌入式车载智能助手	https://www.bilibili.com/video/BV1ir421b7ib/	从 0 到 1 系统教学如何实现项目
基于 Qt 的学生管理系统	https://www.bilibili.com/video/BV1pZ4y1S7jd/	系统教学，比较详细
基于 Qt 的网页采集软件	https://www.bilibili.com/video/BV1uM4y167bg/	可以替代网页爬虫的开源网页数据采集软件，DS 网页数据采集器，开源
基于 Qt 的开源远程控制软件（SRE）	https://www.bilibili.com/video/BV1YW4y1R7ri/	系统讲解，开源
Linux+Qt 智能工业电表	https://www.bilibili.com/video/BV1Yu411E7qj	项目演示和源码分析
物联网视频监控系统	https://www.bilibili.com/video/BV1fD4y1S7hT/	韦东山老师录制，六节课，讲了项目实现的基本框架
安防监控系统	https://www.bilibili.com/video/BV1xL41117W8/	系统教学
嵌入式 Linux&Android 人脸识别测温门禁	https://www.bilibili.com/video/BV1JT411F7ci/	需要一定的基础，系统教学
基于 imx6UII 的无线点菜系统开发	https://www.bilibili.com/video/BV1kz4y1572t/	项目介绍
基于 I.MX6ULL Linux 的智慧农场项目	https://www.bilibili.com/video/BV1aM4m197Df/	物联网网关+STM32+Qt 上位机+Linux C++多线程服务器(含 web 服务)的多种无线通信系统的智慧农场项目
智慧无人超市项目	https://www.bilibili.com/video/BV1fz421X7gT/	基于 Linux C++多线程服务器 + Qt 上位机开发 + STM32 + 8266WIFI，开源
瑞芯微 RV1126 实现 USB 摄像头	https://www.bilibili.com/video/BV1ye411h7ua/	项目介绍，主要锻炼 SDK 环境搭建。
【嵌入式 AI】瑞芯微 RV1126 实现交通标志识别	https://www.bilibili.com/video/BV1fa411z7yF/	项目演示视频
海思 3519 平台 4K 相机	https://www.bilibili.com/video/BV1t8411q7rX/	基于 Hi3516 的 HDMI 相机开发的项目介绍
数字式双目体视显微系统设计	https://www.bilibili.com/video/BV13U4y1D7dv/	22 年录制的系统的 FPGA/ZYNQ 实现 SGM 双目立体匹配算法教程
基于图像处理的手套瑕疵检测系统	https://www.bilibili.com/video/BV1jJ4m1A7zG?p=8	系统讲解，视频短小精悍
【嵌入式 AI】基于 Jetson Nano 的遥感农业田块分割系统	https://www.bilibili.com/video/BV1Zc411g7gb/	基于深度学习技术的农业遥感监测平台的项目演示

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

Linux 高并发服务器开发	https://www.bilibili.com/video/BV1Yo4y1D7Ap/	系统，细致，linux 系统部分比网络部分讲得好，可以结合 APUE 这本书观看
实现分布式网络通信框架	https://www.bilibili.com/video/BV1H84y1p7VR/	基于 C++的项目介绍视频
树莓派 4 变身路由器	https://www.bilibili.com/video/BV18q4y1X7EG/	介绍如何把树莓派 4 配合开源的 OpenWrt 架设成一个路由器
树莓派变视频监控(专用 Linux 系统)	https://www.bilibili.com/video/BV1v7411f7VC/	3 分钟教学视频，评论区有其他方案，可以参考
用树莓派 4B 搭建 Web 服务器	https://www.bilibili.com/video/BV1CE421N77z/	7 分钟教学视频，内容精简
树莓派 OpenCV 人脸识别	https://www.bilibili.com/video/BV1FL4y1K7UB/	系统教学，比较详细。链接合集内还有其他树莓派玩法（路由器、天气提示器、温湿度记录仪）。
树莓派温室监控系统	https://www.bilibili.com/video/BV1Ej411U7oG?	厦大学生项目汇报，项目功能含温湿度监测、LED 报警、监测作物生长
树莓派盲人出行辅助系统	https://www.bilibili.com/video/BV1r531enEfN/	厦大学生项目汇报，项目功能含跌倒监测、红绿灯识别、障碍物监测、LED 灯提示和电机提示
树莓派机器人	https://www.bilibili.com/video/BV14g4y1q7yf/	从零制作树莓派机器人，开源
树莓派 4 DIY 智能魔镜	https://www.bilibili.com/video/BV1Be411x7Nq/	项目演示视频，开源
树莓派+opencv，检测内外边框以及红绿激光点	https://www.bilibili.com/video/BV1YV411G74U/	23 电赛 E 题视觉方案讲解
树莓派+arduino+opencv 的自动驾驶	https://www.bilibili.com/video/BV1c64y1u7QG/	项目演示视频，不是很清晰，开源
基于树莓派 4B 开发的 ROS 机械臂	https://www.bilibili.com/video/BV1Np4y147dd/	项目演示视频，内置 AI 视觉和 MoveIt 运动学算法，开源
【自动驾驶】基于 Jetson Nano 的智能小车	https://www.bilibili.com/video/BV1E44y1J7Ws/	基于 Jetson nano 2GB 打造的 ROS AI 智能小车的项目演示
【汽车电子】AURIX 智能小车	https://www.bilibili.com/video/BV12P4y1i7Ko/	22 年录制的第 18 届智能汽车培训
【音视频】基于瑞芯微 RV1126 实现 USB 摄像头	https://www.bilibili.com/video/BV1ye411h7ua/	项目介绍，以及教学片段试听，完整需付费

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

【音视频】onvif 客户端实战开发	https://www.bilibili.com/video/BV17z4y1V7Xd/	Python 开发 ONVIF 客户端

【笔试面试八股文】

一、 大厂面试题

1、 2024 春招腾讯【C++后端开发】 面试问题【回忆版】

该同学在简历里提到做过 WebRTC，私有协议，会音视频，所以面试官也问了相关的一些问题。
一、 基础问答
1. Select 跟 epoll 的区别（Linux 服务器编程）；
2. C++ static 关键字的作用和应用场景；
3. C++ STL 里面有哪些容器；
4. 红黑树相关：特点、优势（已经有 AVL 树，为什么 std:map 要使用红黑树？）；
5. TCP 和 UDP 的区别，各自的优势劣势；
6. Socket 通讯当中端口号的作用；
7. 不同的进程是否可以监听同一个端口；
8. 自己设计的服务器是什么架构。
9. 做过 WebRTC，对称型 NAT 是否可以打洞成功， IP 受限的情况下 UDP 的打洞流程；
10. 会音视频，H.264 和 H.265 算法之间的区别；
11. 是否读过 FFmpeg 以及 WebRTC 的源码；
12. 写过私有协议，所写私有协议和 RTP 协议的区别；
二、 算法题
1. 在数据流中求中位数；
2. 做排序：颜色分类
总结：一面的问题还是比较基础的，平时好好学习，打好基础，面鹅厂 CPP 后端开发问题不大。

二、 面试八股文

(1) https://developer.aliyun.com/article/877547

- 0.19 GNU项目的重要性是什么?

1. linux 三剑客 grep、sed、awk
- 1.0 简介
- 1.1 grep
- 1.2 sed
- 1.3 awk

2. shell
- 2.1 Shell 脚本是什么
- 2.2 可以在 Shell 脚本中使用哪些类型的变量?
- 2.3 Shell 脚本中 `if` 语法如何嵌套?
- 2.4 Shell 脚本中 `case` 语句的语法?
- 2.5 Shell 脚本中 `for` 循环语法?
- 2.6 Shell 脚本中 `while` 循环语法?
- 2.7 Shell 脚本中 break 命令的作用?
- 2.8 Shell 脚本中 continue 命令的作用?
- 2.9 如何使脚本可执行?
- 2.10 如何调试 Shell脚本?
- 2.11 如何将标准输出和错误输出同时重定向到同一位置?
- 2.12 如何在 Shell 脚本如何定义函数呢?
- 2.13 如何执行算术运算?

3. 文件管理命令
- 3.1 cat 命令
- 3.2 chmod 命令

(2) https://www.nowcoder.com/discuss/393431740679720960

面试必备(背)-Linux八股文系列!

Linux 概述

什么是Linux

Linux 是免费可自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于 POSIX 和 Unix 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。

Unix 操作系统和 Linux 操作系统有什么区别?

Linux 和Unix 都是功能强大的操作系统，都是应用广泛的服务器操作系统，两者的区别:

- 开源性
  Linux 一款开源操作系统；Unix 是一款对源码实行知识产权保护的传统商业软件，需要付费授权使用。
- 跨平台性
  Linux 具有良好的跨平台性能，可运行在多种硬件平台上；Unix 跨平台性能较弱，大多需与硬件配套使用。
- 可视化界面
  Linux 除了进行命令行操作，还有窗体管理系统；Unix 只是命令行下的系统。
- 硬件环境
  Linux 对硬件的要求较低，安装方法更易掌握；Unix 对硬件要求比较苛刻，安装难度较大。
- 用户群体
  Linux的用户群体很广泛，个人和企业均可使用；Unix的用户群体比较窄，多是安全性要求高的大型企业使用，如银行、电信部门等，或者Unix硬件厂商使用，如Sun等。

相比于 Unix，Linux 操作系统更受广大计算机爱好者的喜爱，主要原因是Linux 具有Unix 的全部功能，并且能够在普通 PC 计算机上实现全部的 Unix 特性，开源免费的特性，更容易普及使用!

什么是 Linux 内核?

(3) https://blog.csdn.net/qq_41993091/article/details/126868786

Linux八股文常见的47个问题及答案

原创 qq_41993091 于 2022-09-15 12:11:45 发布 阅读量601 收藏 15 点赞数

文章标签: linux 运维 服务器

1、绝对路径用什么符号表示? 当前目录、上层目录用什么表示? 主目录用什么表示? 切换目录用什么命令?
答案:
绝对路径: 如/etc/init.d
当前目录和上层目录: / .../
主目录: ~/
切换目录: cd
2、怎么查看当前进程? 怎么执行退出? 怎么查看当前路径?
答案:
查看当前进程: ps
执行退出: exit
查看当前路径: pwd
3、怎么清屏? 怎么退出当前命令? 怎么执行睡眠? 怎么查看当前用户 id? 查看指定帮助用什么命令?
答案:
清屏: clear
退出当前命令: ctrl+c 彻底退出
执行睡眠: ctrl+z 挂起当前进程 fg 恢复后台
查看当前用户 id: "id": 查看显示目前登陆账户的 uid 和 gid 及所属分组及用户名
查看指定帮助: 如 man adduser 这个很全 而且有例子; adduser --help 这个告诉你一些常用参数;
info adduesr;
4、Ls 命令执行什么功能? 可以带哪些参数，有什么区别?
答案:
ls 执行的功能: 列出指定目录中的目录，以及文件
哪些参数以及区别: a 所有文件 l 详细信息，包括大小字节数，可读可写可执行的权限等
5、建立软链接(快捷方式)，以及硬链接的命令。

○ 常用知识&面试题库

加 qq 群：823338168，群文件里获取

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

【获取更多资料】

加 qq 群：823338168，资料在群文件内

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03

领绿学长全程一对一会议辅导，已经帮助众多同学快速就业！咨询详情或者大纲加微信 linglv03